

¿Qué esperas de la asignatura?

2. RECOMENDACIONES PREVIAS

Asignaturas que continúan el temario: Óptica I y Laboratorio de Óptica, Física Cuántica I y II y Laboratorio de Física Cuántica, Física Nuclear y de Partículas.

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente: Todas las del segundo semestre del primer curso del grado.

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Todas las del primer semestre del primer curso del grado.

3. OBJETIVOS

- Comprender los conceptos de equilibrio y oscilación, y reconocerlos en diferentes ámbitos de la física.
- Conocer las soluciones del oscilador armónico forzado y amortiguado, como herramienta fundamental.
- Entender los fenómenos de interacción entre osciladores acoplados que permiten comprender los medios continuos. Saber calcular modos normales de oscilación.
- Conocer la ecuación de ondas y sus distintas soluciones.
- Entender la luz como onda electromagnética, sus propiedades, y conocer algunos de los procesos de interacción con la materia más relevantes.
- Saber aplicar el formalismo de la óptica geométrica a algunos casos de interés sencillos, como lentes y espejos.
- Comprender el comportamiento ondulatorio de la materia como introducción a la física cuántica.

¿Qué esperas de la asignatura?

Tema 1. Equilibrio, amortiguamiento y oscilaciones.

- Equilibrio y punto de equilibrio
- Amortiguamiento como ruta hacia el equilibrio
- Oscilaciones
- Energía potencial y movimiento

Tema 2. Oscilación armónica.

- Oscilador armónico simple
- El muelle y el péndulo
- Movimiento en varias dimensiones

Tema 3. Oscilación armónica amortiguada y forzada

- Oscilador armónico amortiguado
- Oscilador armónico forzado. Resonancia
- Oscilador anarmónico

Tema 4. Osciladores acoplados.

- Modos normales y patrones de desplazamiento
- Ejemplo de dos y tres osciladores
- N osciladores. Modos, patrones de desplazamiento, energía

¿Qué esperas de la asignatura?

Tema 5. Movimiento ondulatorio: ondas estacionarias

- Transición a medios continuos
- Ecuación de ondas
- Ondas armónicas. Modos fundamental y armónicos
- Ondas en una cuerda y ondas de sonido

Tema 6. Movimiento ondulatorio: ondas viajeras

- El concepto de onda viajera. Elementos de una onda viajera
- Transporte de energía
- Superposición de ondas. Dinámica lineal. Batidos y pulsos. Dispersión
- Efecto Doppler y onda de choque

Tema 7. Movimiento ondulatorio: ondas en varias dimensiones

- Soluciones de la ecuación de ondas en 2D y 3D: Onda plana, onda esférica
- Ondas en discontinuidades de medios: Refracción y reflexión
- Interferencia y difracción

¿Qué esperas de la asignatura?

Tema 8. Descripción clásica de la luz

- La luz como onda electromagnética
- Interacción de la luz con medios materiales
- Óptica geométrica
- Formación de imágenes

Tema 9.El nacimiento de la física cuántica

- La luz como onda y como partícula: el fotón
- La hipótesis de de Broglie
- Ecuación de ondas de material. Ecuación de Schrödinger
- Principio de indeterminación de Heisenberg
- Introducción a átomos, núcleos y partículas elementales

¿Cómo aprender la asignatura?

8. RECURSOS

LIBROS DE CONSULTA PARA EL ALUMNO.

P.A. Tipler, G. Mosca, "Física para la ciencia y la tecnología", Ed. Reverté AZ/P0/53 TIP fis

A. P. French, "Vibraciones y ondas", Ed. Reverté AZ/P1/531.8 FRE vib

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ELECTRÓNICAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE RECURSO.

Se facilitarán durante el curso en clase y en el campus virtual

¿Cómo aprender la asignatura?

- P.A. **Tipler** and G. **Mosca**, “Physics for scientists and engineers”, 6th ed. (W.H. Freeman, 2007). Part II Oscillations and waves.
- R.D. **Knight**, “Physics for scientists and engineers: A strategic approach with modern physics”, 5th ed. (Pearson, 2022). Part IV Oscillations and waves.
- R. **Fitzpatrick**, “Oscillations and waves: An introduction”, 2nd ed. (CRC Press, 2018).
<https://farside.ph.utexas.edu/teaching/315/Waves/Waveshtml.html>
- H. **Georgi**, “The physics of waves” (Prentice Hall, 1993).
[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Waves_and_Acoustics/The_Physics_of_Waves_\(Goergi\)](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Waves_and_Acoustics/The_Physics_of_Waves_(Goergi))

¿Cómo aprender la asignatura?

- G.C. **King**, “Vibrations and waves”, 6th ed. (Wiley, 2009).
- H.J. **Pain**, “The physics of vibrations and waves”, 6th ed. (Wiley, 2005).
- A.P. **French**, “Vibrations and waves”, (CRC Press, 1971).
- F.S. **Crawford**, “Waves (Berkeley physics course vol. 3)”, (McGraw-Hill, 1968).

¿Cómo aprender la asignatura?

- Wikipedia
- General physics animations. <https://www.surendranath.org/>
- Acoustics and vibrations animations.
<https://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html>
- Math and physics applets. <https://www.falstad.com>
- MIT Mathlets. <https://mathlets.org/mathlets/>
- Animations for physics and astronomy.
https://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/,
<https://www.youtube.com/mrg3>
- Interactive simulations for science and math.
<https://phet.colorado.edu/>